



Tecnológico de Monterrey

**Tecnológico de Monterrey CEM
Cierre de ETAPA 1 del RETO.**

Carrera: Ingeniería en Tecnologías Computacionales (ITC)

Equipo: 12

Implementación de internet de las cosas (Gpo 501)
Profesores | Benito Granados Rojas, David Higuera Rosales, Roberto Martínez
Román, Ariel Ortiz Ramírez

6 de Octubre de 2026

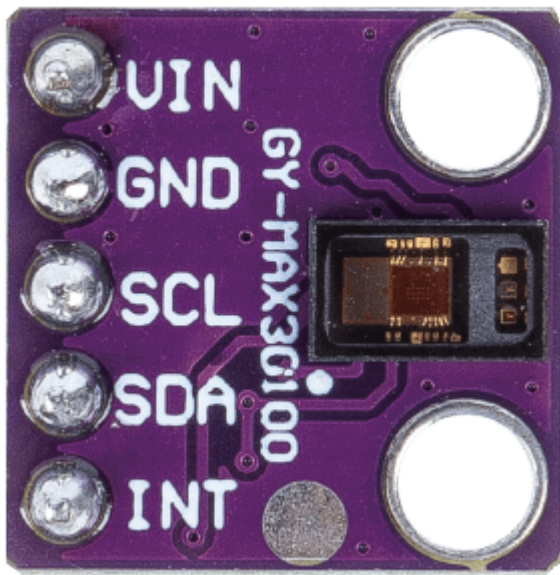
Sergio Antonio Foyo Puga | A01805448
José Andres Gutierrez Muñoz | A01804425

Percepción

ESP32: ya que cuenta con una capacidad de procesamiento suficiente, ~520 KB SRAM, soporte nativo de WiFi y pila IP estándar

Los sensores elegidos fueron:

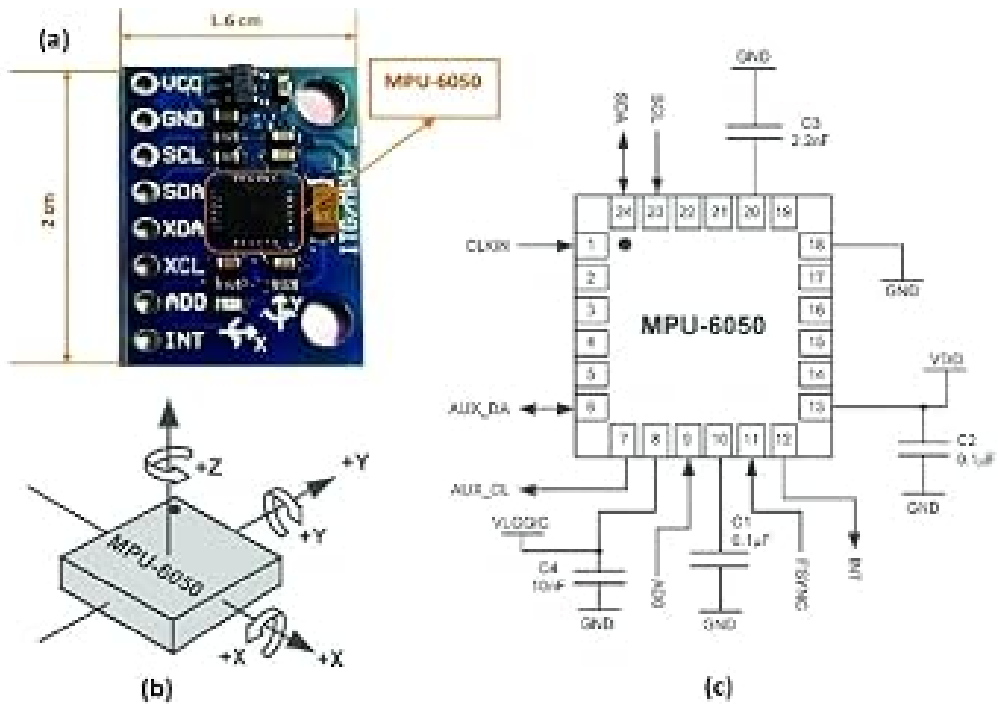
MAX 30102: Ayuda con la saturación de oxígeno en sangre y pulso cardíaco por medio de fotopletismografía la cual es una técnica óptica y no invasiva que mide los cambios en el volumen de sangre en los vasos sanguíneos de la piel.



DS18B20: Mide la temperatura corporal por contacto mediante comunicación digital limpia.

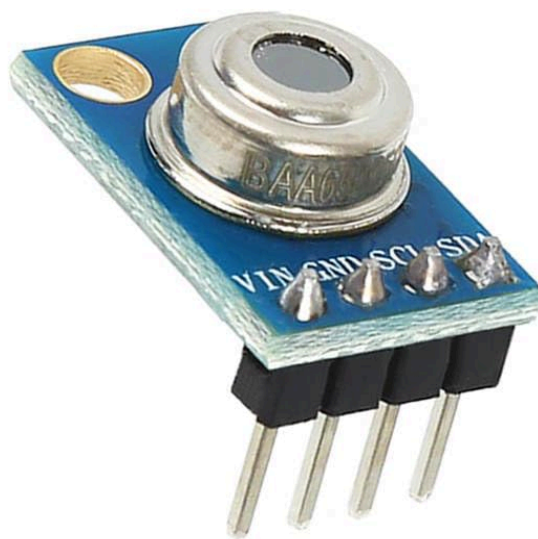


MPU6050: Es un acelerómetro y giroscopio de 6 ejes para detección de movimiento, postura y caídas.



Adicionales:

MLX90614: Detecta temperatura infrarroja sin contacto.



MQ135: Ayuda a reconocer la calidad del aire ambiental.



Red

WiFi: Seleccionamos WiFi ya que es idóneo para entornos como hogares o hospitales con dispositivos recargables. Utilizando la versión WiFi 4 con el estándar creado por el Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica, o por su nombre en inglés "Institute of Electrical and Electronics Engineers" (IEEE), 802.11b/g/n, utilizando la frecuencia 2.4Ghz para un alcance mayor en comparación a la alternativa 5Ghz.

Procesamiento

Broker MQTT o HiveMQ Cloud para recibir los paquetes transmitidos por el ESP32.

Motor de Reglas y Lógica: Node-RED. Se encarga de suscribirse al broker MQTT, validar los rangos normales de las variables biomédicas y estructurar los datos.

Base de Datos: para almacenar el histórico biomédico del usuario de forma eficiente.

Visualización / Aplicación:

Dashboard: Grafana.

Indicadores visualizados:

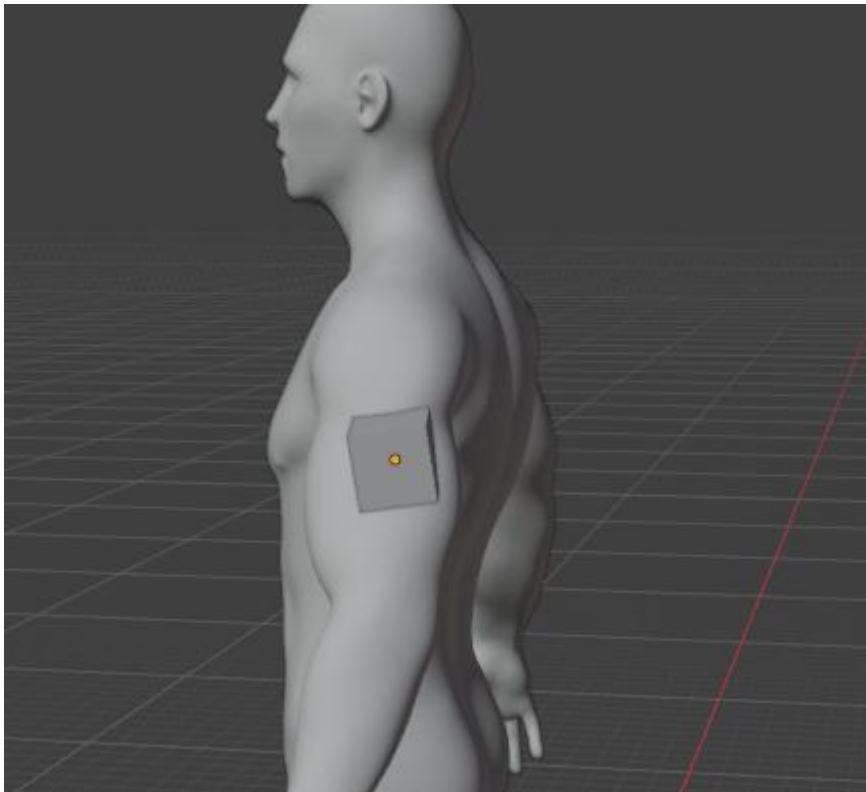
1. Frecuencia cardíaca.
2. Saturación de oxígeno en sangre.
3. Temperatura corporal.
4. Estado de movimiento.
5. Indicador de alertas en tiempo real.

Negocio

Toma de decisiones y alertas: envío de notificaciones automáticas a familiares o personal médico cuando se detecte algo extraño y eso podemos venderlo a distintos hospitales privados también tomaremos en cuenta la Privacidad y uso de datos manejo seguro de datos de salud conforme a las regulaciones de la institución.

RENDER

Se considera como opción para la realización del prototipo, que este sea un objeto cuadrado que se pone en el brazo, con similitud a los medidores de presión que se colocan en los brazos para hacer mediciones. Este se pretende usar similar a los medidores de presión modernos, usándolo en el brazo para mantener una libertad de movimiento para el usuario.



El render 3D muestra un modelo humano con el dispositivo médico posicionado en la parte externa del brazo. La colocación en esta zona responde a criterios clave de diseño.

-La zona del brazo proporciona un contacto con la piel constante y estable, ideal para la lectura térmica de la piel sin la interferencia del sudor o movimientos articulares.

- Posicionar el acelerómetro y giroscopio en el brazo permite una detección buena de la orientación del cuerpo, ayudando con el registro de actividad física, posturas y la identificación de caídas imprevistas.

-Es un área discreta que permite fijar el dispositivo mediante una banda elástica o parche adhesivo, garantizando autonomía de movimiento para uso prolongado.

En cuanto al modelado del circuito en Wokwi, plataforma compatible con el ESP32, este se planea tener una distribución similar a la siguiente, con el cambio de unos sensores no disponibles usando el formato de “sensor personalizado” para su inclusión en el modelo.

